

Unidad Didáctica 7 Gestión de la Seguridad de los Datos (Oracle 10g XE)

1. Recuperación de fallos

La recuperación de fallos garantiza que una base de datos pueda volver a un estado consistente tras una interrupción inesperada. Los tipos de fallos pueden ser:

- **Fallo lógico:** errores humanos como eliminación de datos accidental.
- **Fallo físico:** caída del sistema, error de hardware o pérdida de archivos de datos.

Elementos clave para la recuperación:

- **Redo logs:** registran todos los cambios realizados.
- **Redo logs archivados:** copias de seguridad de los redo logs activos, necesarias para la recuperación punto en el tiempo.
- **Control files y datafiles.**

2. Copias de seguridad

Las copias de seguridad permiten restaurar los datos tras una pérdida parcial o total.

Tipos de copia:

- **Física:** copia de los archivos de datos del sistema operativo.
- **Lógica:** exportación de estructuras y datos mediante utilidades como **EXP** o herramientas como SQL Developer.

Modos de backup:

- **En caliente (online):** mientras la base está activa.
- **En frío (offline):** con la base cerrada.
- **Incremental:** solo los cambios desde el último backup.

3. Herramientas gráficas y utilidades para copias de seguridad

- **SQL Developer:** permite exportar tablas, esquemas o toda la base en varios formatos.
- **Oracle Database XE Console:** interfaz web de administración.
- **EXP / IMP:** utilidades de exportación e importación lógica.
- **RMAN:** utilidad para copias físicas, no incluida por defecto en XE.

4. Sentencias para backup y recuperación

5. Importación y exportación de datos

- **SQL Developer:** permite importar y exportar en CSV, Excel, XML o INSERTS.
- **Importación:** desde archivos CSV usando asistentes.
- **Exportación:** mediante menú contextual en tablas.

6. Transferencia de datos entre sistemas gestores

- Usar **CSV** como formato intermedio.
- **ETL tools** (Talend, Pentaho) para flujos de datos complejos.
- **SQL Developer** y conectores para importar/exportar entre Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc.

Buenas prácticas:

- Automatizar las copias de seguridad.
- Verificar la restauración periódicamente.
- Documentar cada operación de seguridad realizada.